BOJ.ART / JARVIS
19 OCTOBRE 2026

RÉAUDIT DU CONCEPT

Une tour qui sait ce qu'elle exécute.

Le projet mérite d'être poursuivi. La priorité est maintenant de relier chaque intention à des fichiers conservés, une fabrication reproductible et un résultat vérifiable.



3 ÉCRANS • 7 À 8 IMPRIMANTES • UNE AUTORITÉ

Audit du code, de la fabrication, de l'identité visuelle, des outils et du modèle commercial.

Base examinée : V8 • commit d3e7e9d • aucune modification du produit

Image : œuvre BOJ.ART existante, utilisée comme référence artistique.

Ce rapport ne certifie ni un parc connecté ni des impressions réelles.

01 / DIAGNOSTIC

Continuer, avec un socle plus solide

> La valeur du concept est de transformer une demande en une œuvre livrable, avec une vision claire de chaque étape.

La V8 a franchi une étape utile : un STL importé peut être mesuré, examiné en 3D et comparé aux dimensions déclarées du parc. Le projet possède aussi un journal local, des révisions et un dialogue entre les écrans. Ces acquis méritent d'être conservés. [L1, L2, L3]

L'autonomie complète reste à construire. La mission centrale utilise encore une préparation simulée ; les moteurs de génération, le slicing, les départs machine, la voix, la publication et la vente ne sont pas connectés au parcours réel. Il faut donc distinguer ce que l'interface permet d'étudier de ce que l'atelier a effectivement exécuté. [L2, L5]

Domaine	État étayé par le dépôt	Limite actuelle
Préparation 3D	Import et mesure des STL ; examen visuel ; comparaison géométrique.	Aucun dossier de fabrication qualifié ni fichier machine produit.
Conservation	Journal SQLite optionnel ; dédoublonnage ; conflits conservés.	Les sauvegardes ne contiennent pas les binaires STL.
Trois écrans	Rôles, demandes d'affichage et accusés ciblés.	Lisibilité physique et charge sur trois moniteurs non mesurées.
Vidéo et marque	Sources BOJ.ART, montage de référence et décisions de montage versionnées.	Le lecteur ne prévisualise pas encore chaque décision à l'image exacte.
Exécution	Connecteurs manquants explicitement signalés.	Aucune qualification de machine ou autonomie physique démontrée.

Périmètre : lecture du code et des documents, inspection d'images sources, recherche de documentation primaire et un essai synthétique de concurrence. Pas d'accès aux imprimantes, de mesure sur la tour réelle, de nouvelle analyse intégrale des vidéos ou d'audit navigateur/WebGL. Les propositions de ce rapport sont des objectifs à qualifier.

02 / PRIORITÉS

Les écarts qui changent la trajectoire

Les priorités ci-dessous reflètent les conséquences possibles. P0 signifie « à résoudre avant toute exécution physique ». P1 désigne un problème actuel ou un préalable à la mise en service. Ce classement ne mesure pas un pourcentage de maturité.

Priorité	Constat	Décision proposée
P1 / P0 physique	Un résultat métier peut changer après fusion d'opérations concurrentes pourtant conservées. [L3]	Donner au service central l'autorité sur les versions ; séparer le registre des commandes machine.
P1	STL stockés dans le navigateur, exclus des sauvegardes du journal. [L4]	Conserver les fichiers sur la tour avec leurs empreintes, dépendances et sauvegardes complètes.
P1	La mission principale ne reprend pas encore les preuves de l'établi ni tout le montage versionné. [L5]	Une seule progression calculée à partir des données réelles de chaque projet.
P0 physique	Une boîte englobante compatible ne prouve ni la qualité des supports, ni le format machine, ni la matière. [L2]	Qualifier un processus complet sur une FDM et une résine avant d'étendre le parc.
P1 production	Le travail machine est identifié par projet, pièce et révision. [L3]	Créer des identités distinctes pour révision, commande client, lot, plateau et réimpression.
P1 expérience	Des textes de pilotage sont définis à 7-10 px ; le noyau animé occupe la zone dominante. [L6]	Priorité aux décisions lisibles ; motion liée aux événements et mode d'ambiance distinct.

Deux contraintes externes à intégrer dès la conception

La publication publique via TikTok Direct Post ne peut pas être promise à partir d'un simple utilitaire interne : les règles d'éligibilité et de consentement imposent un parcours adapté. Un paquet vidéo prêt à publier reste une première livraison utile. [S23]

Pour la génération 3D en France, la licence standard consultée de Hunyuan3D 2.1 exclut l'Union européenne de son territoire autorisé. Cette version ne doit pas devenir le choix par défaut sans droits appropriés. Cela ne décrit pas toutes les versions de Hunyuan. [S22]

03 / CONFIANCE

Conserver un ordre ne suffit pas à le valider

Le journal actuel possède de bonnes propriétés de conservation : transaction SQLite, WAL, synchronisation renforcée, identifiant unique et empreinte de contenu. Un accusé signifie qu'une opération est conservée après validation de la transaction. Le journal garde également les conflits. [L3]

Son résultat métier est toutefois reconstruit dans l'ordre de l'horloge du client puis de l'identifiant de l'opération. Cet ordre peut différer de l'ordre d'arrivée au serveur. La documentation actuelle distingue déjà conservation et application métier. L'essai ci-dessous confirme la conséquence pratique.

Étape	Essai synthétique observé
État initial	Une pièce en révision 1, sans fichier associé.
Premier envoi	z-fenetre, horloge 1, associe asset-z en attendant la révision 1. Le serveur conserve l'opération ; la pièce devient révision 2 / asset-z.
Deuxième envoi	a-fenetre arrive ensuite avec les mêmes préconditions et associe asset-a. Elle est aussi conservée.
Après fusion	Le tri place a-fenetre avant z-fenetre. Le résultat devient révision 2 / asset-a ; la première opération devient un conflit.

Les deux opérations sont présentes. Aucune perte de fichier utilisateur n'a été démontrée. L'essai a utilisé une base temporaire et des identifiants fictifs ; aucune machine ni donnée réelle n'a été modifiée. [L3, L9]

La correction conceptuelle

Le serveur doit accepter une mutation contre une version attendue, lui attribuer une séquence et conserver un reçu métier stable. Une modification concurrente devenue obsolète obtient un conflit explicite. Les décisions de fabrication doivent rester déterministes. L'état initial, actuellement reconstruit depuis des données du code, doit aussi être conservé et versionné : une mise à jour ne doit pas réinterpréter l'historique. [L3]

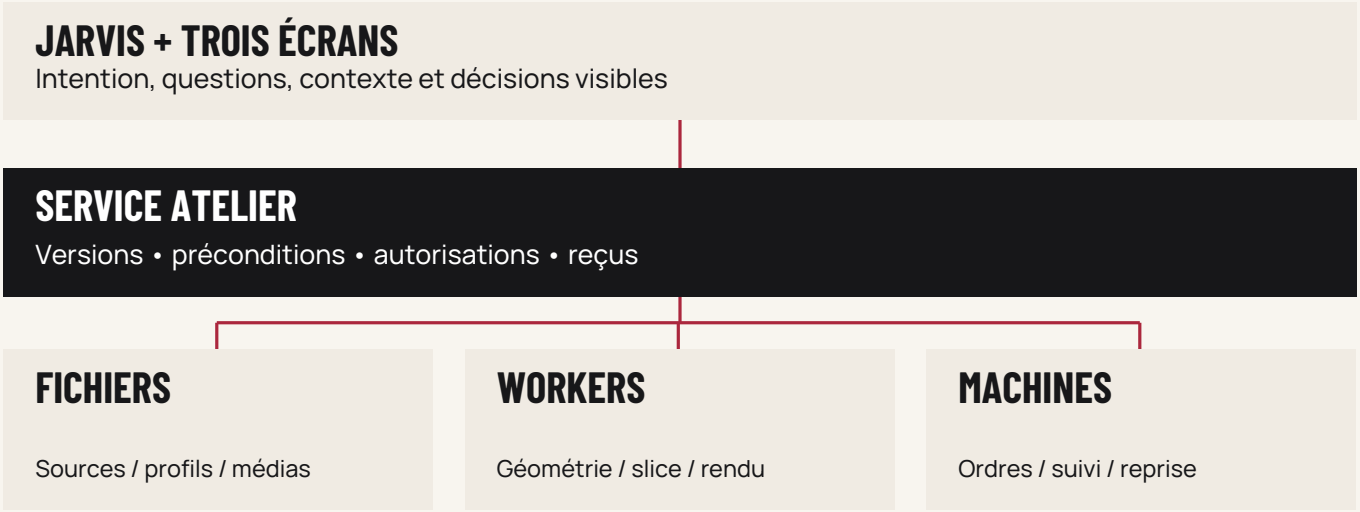
Le registre physique doit distinguer ordre conservé, ordre envoyé, ordre observé et résultat inconnu. Si un accusé de démarrage se perd, Jarvis rapproche l'état de la machine avant toute réémission. Une clé unique dans notre base ne rend pas automatiquement le protocole de l'imprimante idempotent.

> Une commande dont le résultat est inconnu doit rester visible comme inconnue jusqu'à résolution.

04 / ARCHITECTURE CIBLE

Une autorité centrale, des moteurs spécialisés

Pour sept à huit imprimantes, je recommande un service atelier sur la tour, une base transactionnelle locale, un stockage de fichiers et quelques processus spécialisés. SQLite convient à ce rôle si les transactions restent courtes et la base sur la même machine que le service. Il n'est pas nécessaire de démarrer avec une infrastructure distribuée. [S1]



Jarvis comprend l'intention et propose des appels structurés. Le service métier vérifie les versions, les droits et les préconditions. Les workers exécutent des tâches limitées ; les adaptateurs traduisent les commandes vers chaque machine identifiée. Les écrans montrent l'état et sa fraîcheur.

Un dossier reproductible réunit le fichier source, sa révision, les transformations, le lot, le plateau, la version du slicer, les profils et leurs empreintes, le fichier machine final, la cible et les reçus. Les projets sources 3MF ou STEP sont à conserver lorsque disponibles ; le STL est une sortie géométrique parmi ces éléments. [S8]

Résister aux interruptions

Le navigateur peut se fermer sans arrêter un calcul déjà accepté. Une panne du modèle de langage ne coupe ni les connecteurs, ni la conservation, ni les commandes manuelles. Une seule file sérialise les commandes de chaque imprimante ; les tentatives et les états incertains restent conservés.

Les fichiers doivent être transférés explicitement du navigateur vers la tour. Le site publié, localhost et 127.0.0.1 sont des origines distinctes. Une restauration sur un client neuf doit retrouver les fichiers et profils, pas seulement leurs noms. [L4]

Le service actuel est limité au poste local. Avant de l'ouvrir au réseau : identités, rôles, sessions et chiffrement du transport. La vitrine publique reçoit uniquement les éléments approuvés ; elle ne devient pas une porte d'entrée vers les STL clients ou les commandes atelier. [L3]

05 / FABRICATION

Choisir la technologie par fonction

La règle « petits éléments en FDM, grandes figurines en résine » est trop grossière. Le choix doit prendre en compte le relief visible, la résistance demandée, la masse, la stabilité, les assemblages et le temps de finition. Le matériau exact et le processus qualifié comptent davantage que le nom de la technologie.

Pièce / usage	Orientation à étudier	Ce qui tranche
Visage, cheveux, doigts, détails	Résine UV adaptée, selon le niveau de détail.	Supports et marques, finesse, aptitude à la finition.
Grand volume caché ou peu détaillé	Comparer FDM, résine et construction hybride.	Masse, temps humain, surface visible, assemblage.
Socle et structure intérieure	FDM ou solution mixte selon la conception.	Stabilité, fixations, charge, accessibilité des assemblages.
Clavette, insert, petite pièce fonctionnelle	Matière et orientation validées par essai.	Jeu, effort, usure, température et déformation dans le temps.
Prototype et robotique	Processus défini par un cahier des charges.	Tolérances, fonction, environnement et critères de réception.

Une sculpture d'un mètre est un assemblage

La hauteur doit préciser si elle inclut le socle. Les découpes suivent les raccords artistiques, les efforts et la finition. Elles ne se déduisent pas du nombre d'imprimantes. Des repères, détrompeurs, jeux d'assemblage et renforts doivent être conçus avant la répartition.

Illustration géométrique : passer de 60 à 100 cm multiplie les dimensions par 1,67. Un solide strictement homothétique multiplie son volume par environ 4,63. Pour une coque à épaisseur constante, la surface évolue d'environ 2,78. Ce calcul n'est ni un devis matière ni une estimation de temps pour une œuvre BOJ.ART.

L'établi actuel mesure une boîte englobante selon six permutations orthogonales. Il ne calcule pas encore l'évidement, les supports, les trous d'évacuation, le placement complet sur plateau ou les jeux de montage. Sa compatibilité brute doit rester nommée comme telle. [L2]

Vocabulaire : les imprimantes résine envisagées utilisent des résines photopolymères UV. Les résines époxy de coulée ou de collage relèvent d'autres procédés ; elles ne doivent pas être assimilées automatiquement aux consommables de l'imprimante.

06 / DE LA PIÈCE AU LOT

Qualifier un parcours de bout en bout

Passage	Preuve attendue
1. Brief vers géométrie	Dimensions, références, droit d'usage, contraintes, source et version identifiées.
2. Géométrie vers assemblage	Échelle appliquée, pièces étanches si nécessaire, épaisseurs, raccords, jeux et stabilité examinés.
3. Assemblage vers plateau	Matière choisie, orientation, supports, marge, quantité et capacité du plateau établies.
4. Plateau vers fichier machine	Slicer et profils figés ; aperçu des couches ; fichier de sortie associé à une machine et une révision.
5. Envoi vers impression	Préconditions actuelles, commande enregistrée, reçu et rapprochement avec le travail réellement actif.
6. Impression vers œuvre vendable	Retrait, lavage si applicable, séchage, post-polymérisation, assemblage, peinture et contrôle terminés.

Le planning doit ordonner plateaux et ressources humaines. Plusieurs pièces peuvent partager un plateau ; certaines doivent finir avant un assemblage. Lavage, peinture ou contrôle peuvent limiter le débit : une hypothèse à mesurer dans l'atelier.

Une recette qualifiée lie une imprimante identifiée, un firmware, une matière, un profil, une version de slicer et des résultats observés. Modifier un élément critique déclenche une revue proportionnée. Déclarer un profil par son nom ne suffit pas à conserver sa configuration exacte.

Premier banc de qualification

Commencer avec une FDM et une résine dont les modèles sont connus. Tester des dimensions, des détails et un raccord représentatif ; produire une pièce complète ; mesurer les reprises et le temps de finition. Éprouver aussi le redémarrage du service et la perte d'accusé, sans répéter aveuglément un départ.

Inclure le poste de lavage, la post-polymérisation, l'extraction et les déchets dans la capacité de l'atelier. L'INRS recommande de privilégier les protections collectives, notamment le captage à la source ; la ventilation générale les complète. La conception physique se précise avec les procédés et produits effectivement choisis. [S9]

Indicateur directeur : pièces conformes et finies par heure humaine, avec retouches et délais réels.

07 / TROIS ÉCRANS

Voir l'ensemble, agir sur le bon contexte

01 ATELIER
Ce qui produit, ce qui attend et ce qui bloque.

02 JARVIS
La prochaine décision et son résultat.

03 VISUEL
La pièce, les couches ou le montage exact.

À gauche, chaque machine montre son travail identifié, sa matière, son dernier contact et ce qui réclame une intervention. La fin machine et la fin de finition sont deux états différents. Le poste affiche aussi les attentes humaines : retirer, laver, assembler, peindre, contrôler.

Au centre, Jarvis conserve la décision active, la raison, la cible et le dernier résultat. Les trois actions les plus utiles restent accessibles. Une question comme « pourquoi cette pièce attend-elle ? » reçoit une explication ; elle ne doit pas être traitée comme un ordre non reconnu.

À droite, le contenu suit la décision : géométrie et raccords, couches du fichier à envoyer, rush original ou version exacte d'un montage. Une référence artistique reste identifiée comme référence ; elle ne se fait pas passer pour l'aperçu du nouveau STL.

Motion design qui aide à travailler

La sélection d'une pièce met en relation son emplacement, sa révision et son plateau. Une affectation anime ce changement. Un reçu apparaît après un événement confirmé. Le mouvement ne doit pas inventer une télémétrie ou dissimuler une attente.

Le noyau Jarvis conserve une présence visuelle, avec une forme plus compacte pendant l'exploitation. Un mode d'ambiance peut lui donner plus d'espace lorsque l'atelier est calme. Les actions critiques gardent une position stable, même lorsqu'un moteur suggère une autre vue.

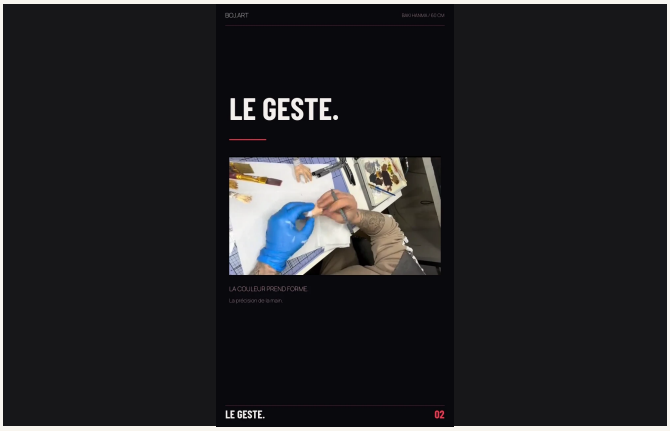
Objectifs de validation proposés

Texte courant autour de 14-16 px au réglage cible ; commandes fréquentes accessibles en deux interactions ; répartition correcte dans trois fenêtres appairées. Vérifier sur les écrans réels, à distance de lecture, avec un STL volumineux et une vidéo active. Ces objectifs ne sont pas encore mesurés.

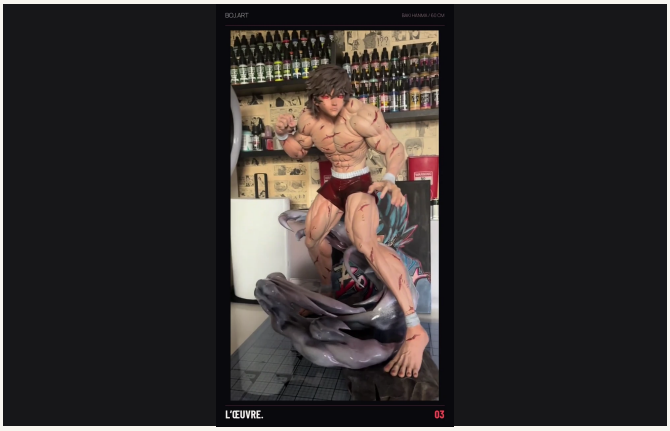
Le code existant réduit déjà certaines animations lorsque la vue est masquée et respecte le mouvement réduit. Il faut conserver ces mécanismes tout en corrigeant la petite typographie et les priorités de la composition. [L6]

08 / IDENTITÉ ET CONTENU

Faire reconnaître la main de BOJ.ART



GESTE • SOURCE BOJ.ART



ŒUVRE • BAKI 60 CM, RÉFÉRENCE

Les sources examinées mettent en avant le geste de peinture, le relief et l'œuvre terminée. L'emblème existant porte déjà une identité manga forte. Je recommande de garder cette matière comme point de départ : noir, ivoire, carmin ; couleurs réelles de la sculpture ; lumière et gros plans au service de la finition. [L7]

Cette direction est une proposition à stabiliser avec l'artiste. Elle ne prouve pas que tous les contenus historiques partagent déjà une charte uniforme. Une dominante violette permanente risque d'effacer les couleurs de l'œuvre ; l'UV peut rester un effet motivé par le sujet.

Recette proposée	Récit et signature
Œuvre / portfolio	Détail accrocheur, geste, progression, découverte de l'ensemble, signature.
Sur mesure	Brief, choix de forme, réalisation, échelle réelle et invitation à demander un projet.
Prototype	Besoin, pièce et assemblage, essai en situation, résultat observé et prochaine itération.

L'archive recensée comporte 31 publications, dont 30 vidéos ; 29 fichiers vidéo ont été récupérés. Cette couverture ne signifie pas que les 29 films ont tous été analysés plan par plan. Le master de référence disponible dure 22,7 s, en 720 × 1280 à 30 images/s, sans piste audio. [L7, L8]

Le futur pipeline conserve l'original, les plans et timecodes, la bande son autorisée, la décision de montage, le rendu et la couverture. La prévisualisation doit relire les véritables entrées/sorties du rush ; le lecteur de référence actuel ne garantit pas encore ce résultat à l'image près. [L5]

La captation future doit fournir geste, détail, ensemble et échelle avec des marges avant/après chaque action. Le recadrage d'une petite source ou sa mise à l'échelle n'ajoute pas de détail capté. Une bonne lumière, une exposition stable et des sons réels seront plus utiles qu'un effet systématique.

09 / IA LOCALE ET JEV

Jarvis coordonne ; l'atelier garde ses règles

Jarvis peut devenir le point d'entrée de tout le système. Cela exige de séparer quatre intentions : répondre, naviguer, préparer et exécuter. Le modèle propose une action structurée ; le service atelier vérifie qu'elle est applicable à la version et à la cible demandées. Le routeur lexical actuel n'est pas encore ce moteur de langage. [L5]

Composant	Rôle conseillé	Limite à conserver
Modèle local	Comprendre le français, retrouver le contexte, proposer les opérations.	Aucun accès général aux fichiers ou aux commandes système.
Service métier	Décider de l'application, conserver la version et le résultat.	Fonctionne lorsque le modèle est arrêté ou indisponible.
Voix	Transcrire et lire des réponses ; montrer la cible comprise.	Une station micro active ; un identifiant par prise de parole.
Jev	Suggérer une présentation adaptée dans un catalogue déterminé.	Une indisponibilité ne bloque pas les commandes et vues manuelles.

Ollama fournit des appels d'outils ; il constitue un candidat simple pour lancer un moteur local. Ses fonctions cloud peuvent être désactivées explicitement. Le modèle précis sera choisi sur des ordres français et sur la tour réelle. [S10, S26]

whisper.cpp est un candidat local de transcription sous MIT. Choisir un modèle multilingue et tester les confusions de noms dans le bruit de l'atelier. Pour la synthèse, le dépôt actuel OHF-Voice/piper1-gpl est sous GPL-3.0 ; la licence de chaque voix doit aussi être vérifiée. [S11, S12, S13]

Jev est servi par TypeSafe et reçoit du texte ; il ne prend pas directement de vidéo ou d'audio. La bibliothèque jev-ui peut choisir, classer ou afficher des composants préécrits. Le caractère ouvert d'un skill ou de composants ne démontre pas une exécution locale du modèle. [S14, S15]

Autonomie graduée, sans confirmation à répétition

Préparer, comparer, inspecter et rendre peuvent suivre des règles préautorisées. Une recette qualifiée peut ensuite être exécutée dans des limites définies de machine, matière, quantité et conditions. Une nouvelle recette ou un état inconnu produit une exception ciblée.

Le budget du PC ne révèle ni sa VRAM ni sa performance. Donner priorité à la commande et à la voix ; mettre les traitements lourds de 3D et vidéo en file. Mesurer mémoire, délai et erreurs de cible avant de multiplier les modèles.

10 / SKILLS ET MÉDIAS

Retenir des capacités, vérifier les promesses

Un skill décrit une méthode ; un moteur transforme les fichiers ; un connecteur appelle un service. Les candidats ci-dessous restent à qualifier. Aucun n'a été installé pendant cet audit.

Candidat	Usage utile	Décision du réaudit
claude-real-video [S16]	Extraction locale de plans et transcription avec timecodes.	À évaluer sur l'archive. Garder les originaux et les coupes ; les images sélectionnées ne décrivent pas tout le rythme.
iart-ai / tiktok-video-skills [S17]	Recettes de vidéo courte, sous-titres et habillage.	Bibliothèque de départ, sous MIT. Adapter au français, au contraste et aux règles de la marque ; aucun style BOJ.ART acquis automatiquement.
FlowExtractAPI / tiktok -video-downloader [S18]	Documentation orientant vers des Actors Apify.	Le dépôt consulté ne fournit pas de moteur autonome libre prêt à intégrer. Réutiliser les 29 vidéos déjà récupérées.
Remotion skills + moteur [S19, S20]	Compositions paramétrées et rendus reproductibles.	Bon candidat pour les trois recettes. Vérifier séparément les conditions de licence du moteur.
Jev / jev-ui [S14, S15]	Choisir un visuel ou un panneau pertinent.	Option contextuelle. Garder un catalogue BOJ.ART maîtrisé, un repli local et des commandes stables.
mcp-for-blender [S25]	Pilotage de Blender et tâches de scène via un connecteur communautaire.	À isoler et limiter avant usage : accès Python étendu et télémétrie à examiner. Préférer des opérations de géométrie explicitement autorisées.

Les skills BOJ.ART à spécifier ensuite

Six contrats métier : analyser un média sourcé ; proposer un montage ; inspecter la géométrie ; préparer une recette ; suivre un lot ; produire une offre chiffrée. Chaque contrat fixe entrées, sorties, accès et conditions d'échec.

Versionner outils, paramètres et dépendances. Les textes des médias, fichiers et dépôts restent des données ; ils ne donnent aucun nouveau droit au skill.

11 / OUTILS DE FABRICATION

Automatiser autour des machines réelles

Outil	Apport vérifié	Condition de sélection
OrcaSlicer CLI [S2]	Chargement, transformation et slicing en ligne de commande.	Garder le binaire et les profils exacts ; distinguer slicing et envoi vers l'imprimante.
PrusaSlicer [S3]	Moteur existant pour FDM et certains parcours MSLA.	Choisir selon le parc, les profils et les formats réellement acceptés.
UVtools [S4]	Inspection et traitement de fichiers résine ; outils de couches et de détection de problèmes.	Complément d'analyse. Vérifier chaque format et conserver une sortie testée ; une conversion n'est pas une preuve de compatibilité.
Moonraker / OctoPrint [S5, S6]	API de suivi et de commandes pour les systèmes pris en charge.	Connecteur adapté à chaque machine ; état inconnu et reprise explicitement traités.
PreForm Local API [S7]	Préparation et slicing locaux, y compris sans interface, pour l'écosystème Formlabs.	Option si le parc le justifie. Ne pas en déduire une compatibilité avec toutes les imprimantes résine.

Génération 3D : un atelier de recherche à côté du flux qualifié

TRELLIS.2 est un candidat à expérimenter pour produire des propositions 3D à partir d'images. Le dépôt publie son code et ses modèles sous MIT, avec des dépendances à examiner séparément. Il annonce Linux et au moins 24 Go de mémoire GPU NVIDIA dans ses prérequis. Ces conditions ne démontrent pas que la tour prévue sera compatible. [S21]

Une géométrie générée doit passer par la correction, l'échelle, les épaisseurs, les raccords et la qualification d'impression. Une belle surface texturée dans un rendu ne constitue pas à elle seule un solide fabricable. Il faut mesurer le temps humain de correction et le taux de réutilisation.

Hunyuan3D 2.1 est à exclure de la sélection standard pour un déploiement en France tant que des droits adaptés ne sont pas établis : le territoire de sa licence consultée exclut l'Union européenne. Ce constat concerne ce texte et cette version. [S22]

> Décider sur une pièce BOJ.ART complète : qualité finie, temps de correction, reproductibilité et droits d'usage.

12 / OFFRES ET ACQUISITION

Vendre une réalisation maîtrisée

Offre	Ce qui est vendu	Données nécessaires
Éditions et œuvres disponibles	Une pièce originale ou autorisée, finie et contrôlée.	Stock réel, photos de la version livrée, dimensions, état et coût complet.
Création sur mesure	Un brief transformé en proposition puis en œuvre.	Périmètre, validations, nombre de révisions, délais et réception.
Prototypage	Une itération répondant à des exigences précisées.	Fonction, tolérances, environnement, essais et limites du résultat.

La robotique est une extension possible, à ouvrir par familles de capacités démontrées. La capacité à imprimer un carter ne prouve pas la maîtrise d'un robot complet. Le configurateur d'offre doit proposer les prestations qualifiées et faire chiffrer les cas nouveaux.

La vitrine peut regrouper portfolio, pièces disponibles et demande sur mesure. Chaque œuvre publiée renvoie à sa version approuvée. Le pilotage privé conserve les dossiers clients, les coûts, les STL et les commandes machine ; seules les données publiques nécessaires sont synchronisées.

Un coût complet avant le devis automatique

Le modèle de coût doit additionner matière, supports et rebuts, temps machine, préparation humaine, finition, assemblage, contrôle, emballage et part de conception. L'édition vidéo et l'acquisition ont aussi un coût à répartir. Le prix résulte ensuite de la marge souhaitée et de la valeur de l'offre. Aucun tarif fiable ne peut être fixé sans ces données.

Mesurer les contacts qualifiés issus de chaque contenu, puis le passage du brief au devis et du devis à la vente. Les vues restent un signal d'attention ; elles ne mesurent pas seules l'intérêt commercial ni la capacité à livrer.

Publication et droits

Les règles TikTok consultées excluent les simples utilitaires internes du cas prévu pour Direct Post et limitent les clients non audités à une visibilité privée. Elles demandent aussi aperçu et consentement. Retenir un service admissible ou un parcours de publication adapté ; commencer par produire un paquet vidéo, couverture et texte prêt à publier. [S23]

Conserver séparément le droit d'utiliser un fichier 3D, le droit de commercialiser le personnage représenté et les droits des médias. Une licence de fichier ne donne pas nécessairement tous ces droits. En France, la reproduction ou l'adaptation d'une œuvre sans autorisation relève notamment de l'article L122-4. Les autorisations existantes de BOJ.ART restent à documenter, sans présumer de leur absence. [S24]

13 / FEUILLE DE ROUTE

Avancer par preuves de fonctionnement

Jalon	Travail concret	Critère de passage
A. Socle atelier	Autorité serveur, fichiers et profils conservés, lots distincts, mission reliée aux preuves réelles.	Deux clients concurrents obtiennent un résultat stable ; restauration complète sur un client neuf.
B. Une FDM + une résine	Recettes qualifiées, slicing reproductible, aperçu, transfert et rapprochement machine.	La bonne sortie atteint la bonne machine ; un accusé perdu ne provoque pas de second départ.
C. Une réalisation mixte	Assemblage, finitions, contrôle, temps humains et captation réelle.	Œuvre conforme, coûts observés et montage relisant exactement les décisions validées.
D. Une offre vendable	Dossier public approuvé, demande client, devis documenté et parcours social admissible.	Une demande peut être suivie jusqu'à la réalisation, avec provenance des contacts et marge calculable.

La voix de consultation et de navigation peut progresser en parallèle du jalon A. Les ordres physiques attendent la qualification du jalon B. L'extension aux autres imprimantes suit des recettes et connecteurs vérifiés, sans supposer que huit modèles différents partagent les mêmes capacités.

Vérifications qui ont de la valeur

Un STL remplacé invalide les preuves dépendantes. Un profil modifié ne réutilise pas une ancienne qualification par accident. Une quantité supplémentaire crée un nouveau lot sans falsifier la révision de géométrie. Une machine absente affiche l'âge de sa dernière information. Une fermeture de navigateur ne perd pas une tâche acceptée.

L'opérateur trouve le problème et sa correction sur les trois écrans réels. La prévisualisation vidéo correspond au rush et aux timecodes choisis. Les sauvegardes restaurent sources, profils et historique. Le contrôle qualité et les étapes humaines restent nécessaires pour déclarer une pièce vendable.

Informations nécessaires au dimensionnement

Imprimantes, firmwares et formats ; matières ; GPU, VRAM, RAM et système de la tour ; définition des écrans ; lavage et finition ; captation ; temps humains et droits des créations. Ces inconnues empêchent le chiffrage, mais pas les corrections du socle.

Prochain incrément : une mission complète, restaurable et reproductible sur une pièce et une machine qualifiée.

14 / ÉVOLUTIONS À FORTE VALEUR

Une mémoire qui améliore le prochain projet

Les fonctions ci-dessous prolongent le concept une fois le socle fiable. Elles sont proposées, pas présentées comme existantes. Chacune doit raccourcir une opération ou améliorer une réalisation mesurable.

Un dossier unique par œuvre

Relier le brief, la géométrie, les plateaux, les profils, les essais, la finition, les photos et les vidéos à la même identité de projet. Une commande « montre comment cette finition a été obtenue » retrouve la recette et les plans correspondants. Une vente peut alors désigner la version réellement contrôlée.

Comparer plusieurs façons de fabriquer

Jarvis propose des répartitions selon le délai, la qualité de surface ou le coût complet. Chaque variante indique ses hypothèses, ses machines admissibles et ses opérations humaines. Tant que les durées et coûts ne sont pas mesurés, il compare les contraintes et affiche les données manquantes.

Répéter une mission avant de l'exécuter

Un mode de répétition utilise le même plan d'opérations et les mêmes validations, avec des adaptateurs de simulation. Il montre les pièces visées, les effets et les points d'arrêt. Le scénario d'accusé perdu et les ordres ambigus peuvent être éprouvés sans machine physique.

Déclencher la bonne captation au bon moment

Le passage d'une étape de fabrication suggère un plan : détail brut, retrait des supports, geste de peinture, assemblage ou révélation. Les prises sont associées au projet et au moment de travail. Le montage peut ensuite sélectionner des plans authentiques ; il ne dépend pas uniquement d'images de référence réutilisées.

Apprendre des retouches et des essais

Après contrôle, associer un défaut à la matière, au profil, à l'orientation et à la finition. Jarvis peut retrouver des cas comparables et suggérer une correction. La modification d'une recette reste versionnée et qualifiée ; une corrélation dans l'historique ne devient pas automatiquement une nouvelle règle machine.

> L'avantage durable : retrouver ce qui a marché, expliquer ce qui a échoué et réutiliser une recette avec ses preuves.

15 / PREUVES ET PÉRIMÈTRE

Ce qui a été examiné

Racine du dépôt : /workspace/scratch/262079cef7be/sites/bojart-workshop. Base examinée : commit d3e7e9d2412555a41c47343aefacbf2ce6c1924f. Les repères ci-dessous sont relatifs à cette racine.

ID	Source locale et portée
L1	V8 : docs/PREPARATION.md ; dist/lib/preparation.js ; dist/lib/fleet-registry.js. Import, dimensions, parc déclaré et limites de préparation.
L2	dist/lib/preparation.js, lignes 103-106, 127, 159 ; docs/PREPARATION.md, sections sur unités, rotations et limites. Compatibilité géométrique, matière non spécifiée, slicing et impression non disponibles.
L3	dist/lib/workshop.js, lignes 76-119, 215-251, 413-425 ; local/workshop-repository.mjs, lignes 121-243 ; local/WORKSHOP.md, lignes 25-37. Simulation, identité de travail, journal, ordre de replay et sens des accusés.
L4	dist/app.js, lignes 323-325 ; dist/lib/workshop-backup.js ; local/workshop-repository.mjs, lignes 17, 286. Stockage navigateur et exclusion des binaires STL de la sauvegarde du journal.
L5	dist/lib/control-plane.js, lignes 64-123 ; dist/lib/orchestrator.js ; dist/app.js, lignes 286-318 ; dist/lib/project-studio-view.js, lignes 115-133. Mission, capacités, routeur lexical et prévisualisation de montage.
L6	dist/control.css, lignes 2-20 et règles immersives ; dist/lib/motion-stage.js, lignes 249-333 ; dist/lib/display-bus.js, lignes 148-206. Typographie, motion et adressage des écrans.
L7	docs/IDENTITE_VISUELLE.md ; dist/assets/brand-film-sources.json ; logo.webp et images brand-film-frame-02-geste.webp / 03-oeuvre.webp. Identité, sources et caractéristiques du master.
L8	docs/VIDEO_SKILLS.md, lignes 60-88, et manifeste tmp/bojart-archive/BOJ_ART_Archive_TikTok/manifest.json relatif à la racine de session. 31 publications, 30 vidéos recensées, 29 binaires récupérés. Collecte et analyse intégrale restent distinctes.
L9	Essai isolé : audit-2026-10-19/reconciliation-proof.mjs et reconciliation-observed.json, hors dépôt. Protocole et résultat résumés intégralement en page 4.

Limites : les tests logiciels antérieurs ne certifient pas la fabrication, les performances de la tour, les licences de tous les actifs ou l'exploitabilité sur trois moniteurs physiques. Ce réaudit n'a connecté aucun compte, installé aucun outil, réparé aucun défaut du produit et lancé aucune impression. Les recommandations nécessitent ensuite une réalisation et une qualification.

16 / SOURCES PRIMAIRES

Fabrication, architecture et voix

Sources consultées le 19 octobre 2026. Les numéros S renvoient aux pages officielles des projets, à leur code ou aux autorités concernées. Les recommandations du rapport restent des choix de conception ; elles ne reprennent pas comme garanties les promesses commerciales des outils.

S1 · SQLite - Appropriate Uses
Ouvrir la source primaire · Choix d'une base locale derrière un service applicatif.

S2 · OrcaSlicer - CLI mode
Ouvrir la source primaire · Fonctions en ligne de commande et limites de paramètres.

S3 · PrusaSlicer - dépôt officiel
Ouvrir la source primaire · Périmètre du moteur et interfaces de préparation.

S4 · UVtools - dépôt du projet
Ouvrir la source primaire · Inspection, formats et traitement des fichiers résine.

S5 · Moonraker - Printer Administration
Ouvrir la source primaire · API de commandes et de suivi pour le parc compatible.

S6 · OctoPrint - Job operations
Ouvrir la source primaire · Démarrage, pause et annulation de travail.

S7 · Formlabs - PreForm Local API
Ouvrir la source primaire · Préparation locale pour les systèmes pris en charge.

S8 · 3MF Consortium - spécifications
Ouvrir la source primaire · Format de projet et spécifications 3MF.

S9 · INRS - Fabrication additive : prévention
Ouvrir la source primaire · Captage à la source et organisation des protections.

S10 · Ollama - Tool calling
Ouvrir la source primaire · Appels structurés d'outils proposés par un modèle.

S11 · whisper.cpp - dépôt officiel
Ouvrir la source primaire · Transcription locale et licence MIT.

S12 · OHF-Voice - piper1-gpl
Ouvrir la source primaire · Synthèse locale et licence GPL-3.0.

S13 · Piper - documentation des voix
Ouvrir la source primaire · Vérification des licences des modèles vocaux.

17 / SOURCES PRIMAIRES

Visuels, médias, IA et commercialisation

S14 · TypeSafe - Models
Ouvrir la source primaire · Jev, entrées textuelles et service API.

S15 · jev-ui - dépôt du projet
Ouvrir la source primaire · Sélection, ordre et visibilité de composants préécrits.

S16 · claude-real-video - dépôt du projet
Ouvrir la source primaire · Extraction locale, transcription et repères de plans.

S17 · iart-ai - tiktok-video-skills
Ouvrir la source primaire · Recettes de vidéo et sous-titrage.

S18 · FlowExtractAPI - tiktok-video-downloader
Ouvrir la source primaire · Contenu du dépôt et services externes référencés.

S19 · Remotion - skills officiels
Ouvrir la source primaire · Recettes de travail pour les agents.

S20 · Remotion - licence du moteur
Ouvrir la source primaire · Conditions de licence selon l'entité et l'usage.

S21 · Microsoft - TRELLIS.2
Ouvrir la source primaire · Prérequis, génération 3D et licences.

S22 · Tencent - licence Hunyuan3D 2.1
Ouvrir la source primaire · Territoire excluant notamment l'Union européenne.

S23 · TikTok - Content Sharing Guidelines
Ouvrir la source primaire · Éligibilité Direct Post, visibilité et consentement.

S24 · Légifrance - CPI, article L122-4
Ouvrir la source primaire · Droits de reproduction et d'adaptation en France.

S25 · mcp-for-blender - dépôt communautaire
Ouvrir la source primaire · Capacités du connecteur Blender et télémétrie.

S26 · Ollama - FAQ
Ouvrir la source primaire · Fonctions cloud et mémoire liée à la concurrence.

> La prochaine preuve attendue : un fichier conservé, une sortie reproductible, la bonne machine, puis une pièce conforme et documentée.